

CHƯƠNG 03

NHẬP XUẤT DỮ LIỆU TRONG PYTHON

| Lập trình Python dành cho Kỹ thuật



TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHẬP / XUẤT DỮ LIỆU

INPUT (NHẬP)

Tiếp nhận dữ liệu từ người dùng, tệp tin, cảm biến hoặc các thiết bị ngoại vi vào chương trình.



PROCESS (XỬ LÝ)

Thực hiện các thuật toán, tính toán kỹ thuật dựa trên dữ liệu đã nhập để tạo ra thông tin hữu ích.



OUTPUT (XUẤT)

Hiển thị kết quả ra màn hình, lưu vào tệp tin hoặc gửi tín hiệu điều khiển đến các thiết bị phần cứng.

HÀM PRINT() - CÔNG CỤ XUẤT DỮ LIỆU CƠ BẢN

ĐỊNH NGHĨA & CÚ PHÁP

Hàm `print()` được sử dụng để hiển thị thông tin ra màn hình Console.

```
print(objects, sep=' ', end='\n', ... )
```

VÍ DỤ ĐƠN GIẢN

```
# In một chuỗi ký tự
print("Chào mừng bạn đến với Python!")
# In một giá trị số
print(2026)
```

XUẤT NHIỀU GIÁ TRỊ CÙNG LÚC

Bạn có thể in nhiều giá trị (chuỗi, số, biến) trong cùng một hàm `print()` bằng cách sử dụng **dấu phẩy (,)**.

```
# Sử dụng dấu phẩy để phân cách các đối tượng
name = "An"
age = 20
print("Tên:", name, "- Tuổi:", age)
```

```
# Kết quả hiển thị:
Tên: An - Tuổi: 20
```

** Lưu ý: Python tự động thêm một khoảng trắng tại vị trí mỗi dấu phẩy.*

TÙY CHỈNH DẤU PHÂN CÁCH VỚI THAM SỐ SEP

Tham số **sep** (viết tắt của separator) cho phép bạn thay đổi ký tự nằm giữa các đối tượng khi in ra màn hình. Mặc định là một khoảng trắng.

MÃ NGUỒN PYTHON

```
print(1, 2, 3, sep=" | ")  
print("Ngày", "Tháng", "Năm", sep="/")
```

KẾT QUẢ HIỂN THỊ

1 | 2 | 3

Ngày/Tháng/Năm

Ứng dụng: Định dạng dữ liệu dạng bảng, tạo đường dẫn tệp tin hoặc hiển thị ngày tháng chuyên nghiệp.

KIỂM SOÁT KẾT THÚC DÒNG VỚI THAM SỐ END

THAM SỐ END LÀ GÌ?

Mặc định, hàm `print()` sẽ tự động thêm ký tự xuống dòng (`\n`) sau khi in xong. Tham số **end** cho phép chúng ta thay đổi hành vi này.

VÍ DỤ THỰC TẾ

```
# In trên cùng một dòng
print("Xin", end=" ")
print("chào Python")
# Kết quả: Xin chào Python
# Dùng ký tự khác để nối
print("Tiến độ:", end=" ... ")
print("100%")
```

KÝ TỰ ĐIỀU KHIỂN (ESCAPE CHARACTERS) - P1

XUỐNG DÒNG VÀ TAB

Ký tự điều khiển cho phép bạn định dạng văn bản phức tạp bên trong một chuỗi duy nhất.

\n : Newline - Bắt đầu một dòng mới.

\t : Tab - Tạo một khoảng cách thụt lề.

```
print("Dòng 1\nDòng 2")  
print("Tên:\tAn")  
print("Tuổi:\t20")
```

KÝ TỰ ĐIỀU KHIỂN

ESCAPE CHARACTERS (P2)

KÝ TỰ	Ý NGHĨA	VÍ DỤ THỰC TẾ
\\	Dấu gạch chéo ngược	<pre>print("C:\\Users\\Admin")</pre>
\'	Dấu ngoặc đơn	<pre>print('It\'s Python')</pre>
\"	Dấu ngoặc kép	<pre>print("He said \"Hi\"")</pre>

Sử dụng ký tự escape giúp Python hiểu rằng các ký tự đặc biệt này là một phần của chuỗi văn bản, không phải là ký tự kết thúc chuỗi.

IN KẾT QUẢ CỦA BIỂU THỨC TOÁN HỌC

TÍNH TOÁN TRỰC TIẾP TRONG PRINT()

Hàm `print()` không chỉ in văn bản mà còn có thể thực hiện các phép tính toán học và in kết quả cuối cùng.

```
# In kết quả của phép tính
print(10 + 5 * 2)

# Kết hợp văn bản và biểu thức
a = 7
b = 3
print("Tổng của a và b là:", a + b)
```

```
# Kết quả hiển thị:
20
Tổng của a và b là: 10
```

IN CÁC KIỂU DỮ LIỆU KHÁC NHAU

SỐ (INT & FLOAT)

```
x = 100
y = 3.14
print(x, y)
```

KẾT QUẢ:
100 3.14

DANH SÁCH (LIST)

```
data = [1, 2, "Python"]
print(data)
```

KẾT QUẢ:
[1, 2, 'Python']

BỘ DỮ LIỆU (TUPLE)

```
point = (10, 20)
print(point)
```

KẾT QUẢ:
(10, 20)

TỪ ĐIỂN (DICT)

```
user = {"id": 1, "name": "An"}
print(user)
```

KẾT QUẢ:
{'id': 1, 'name': 'An'}

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI DÙNG HÀM PRINT()

1. THIẾU DẤU NGOẶC ĐƠN

SAI: ~~print "Hello"~~

ĐÚNG: `print("Hello")`

Trong Python 3, print là một hàm, bắt buộc phải có cặp ngoặc đơn ().

2. THIẾU DẤU NGOẶC KÉP

SAI: ~~print(Hello)~~

ĐÚNG: `print("Hello")`

Nếu không có ngoặc kép, Python sẽ hiểu "Hello" là một tên biến.

3. NỐI CHUỖI SAI KIỂU DỮ LIỆU (TYPEERROR)

SAI: ~~print("Tuổi: " + 20)~~

ĐÚNG: `print("Tuổi:", 20)` hoặc `print("Tuổi: " + str(20))`

Toán tử '+' chỉ dùng để nối hai chuỗi. Hãy dùng dấu phẩy ',' để in nhiều kiểu dữ liệu khác nhau.

TÓM TẮT NỘI DUNG

CHƯƠNG 3 - PHẦN 1

HÀM PRINT() CƠ BẢN

Công cụ vạn năng để xuất dữ liệu ra màn hình. Có thể in chuỗi, số, biến và kết quả của các biểu thức toán học phức tạp.

THAM SỐ TÙY CHỈNH

Sử dụng **sep** để thay đổi dấu phân cách giữa các đối tượng và **end** để kiểm soát hành vi kết thúc dòng.

KÝ TỰ ĐIỀU KHIỂN

Nắm vững các ký tự `\n` (xuống dòng), `\t` (tab) và các ký tự escape để định dạng văn bản chuyên nghiệp.

LƯU Ý QUAN TRỌNG

Luôn chú ý đến kiểu dữ liệu khi in và tránh các lỗi cú pháp cơ bản như thiếu dấu ngoặc hoặc sai định dạng chuỗi.